MATERNITY NURSING

Physiology & Nursing Management of *Normal Labor*

Comprehensive Academic Summary Covering Labor Terminology, Theories of Onset, the 10 P's, Uterine Contractions, True vs False Labor, Stages and Phases, Cardinal Movements, Placental Separation, the Partograph and Nursing Management of All Four Stages.

Lecture Summary · **Physiology of Normal Labor & its Management**

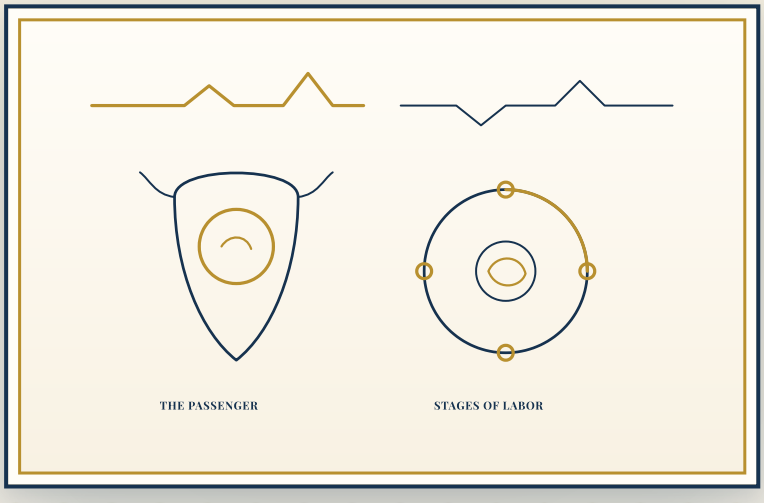


PLATE I — *Passenger, passage and power: the journey from the first contraction to the fourth stage.*

Duas Before Studying

ابدأ مذاكرتك بهذه الأدعية المباركة لتيسير الفهم والحفظ والعلم النافع:

دعاء الفهم

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَهْمَ النَّبِيِّينَ، وَحِفْظَ الْمُرْسَلِينَ، وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ

دعاء قبل المذاكرة

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيَّ فُتُوحَ الْعَارِفِينَ بِحِكْمَتِكَ، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاشْرَحْ لِي صَدْرِي بِمَعْرِفَتِكَ

دعاء العلم النافع

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

دعاء سيدنا موسى عليه السلام

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

نية المذاكرة

نَوَيْتُ بِمُذَاكَرَتِي هَذِهِ خِدْمَةَ مَرْضَى الْمُسْلِمِينَ وَنَفْعَ أُمَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ

دعاء تيسير العلم

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا

💡 **نصيحة:** ابدأ بـ **بسم الله**، وصلِّ على النبي ﷺ، واجعل نيتك **خدمة المرضى** — فالتمريض عبادة إذا صحت النية وحسُن الأداء.

Introduction & Definition of Terms

Introduction: Normal labor is the natural physiological process through which a fetus and placenta are expelled from the uterus, typically between **37 and 42 weeks**. It unfolds spontaneously through three distinct stages without significant medical intervention; understanding it helps distinguish normal progression from complications.

المقدمة:

- الولادة الطبيعية عملية فسيولوجية يُطرد فيها الجنين والمشيمة من الرحم بين الأسبوع 37 و42، وتتم تلقائيًا عبر ثلاث مراحل دون تدخل طبي كبير.

Definition of Terms

TERM	DEFINITION
Labor (Tocia)	The process by which a viable fetus is expelled from the uterus
Viability	Reasonable chance of the fetus to live outside the uterus with or without aid
Normal labor	Complete, spontaneous expulsion of a single, viable, vertex (cephalic), term fetus at the end of 37 weeks; **not exceeding 24 hours, not less than 3 hours**; fetus, membranes and placenta expelled through the birth canal; no complications for mother or baby
Preterm labor	After 20 and before 37 weeks. **Early preterm** prior to 33 weeks; **late preterm** 34–36 weeks
Post-term / late-term	Post-term: more than **42 weeks**; late-term: **41–42 weeks**. Most women deliver at 37–42 weeks
Intrapartum care	Care of women and babies from the onset of labor and immediately after birth
Lightening	Fetus settles ("drops") into the pelvis at the end of the 3rd trimester; in primigravida usually **2–4 weeks** before delivery
Effacement / dilation	Effacement: cervix stretches and gets thinner; dilation: cervix opens
Fetal station	Level of the presenting part in relation to the **ischial spines** (halfway between pelvic inlet and outlet)

تعريف المصطلحات:

- **الطلق (Tocia):** عملية طرد جنين قادر على الحياة من الرحم، **والقدرة على الحياة:** فرصة معقولة لعيش الجنين خارج الرحم بمساعدة أو دونها.
- **الولادة الطبيعية:** طرد تلقائي كامل لجنين واحد حي بمجيء رأسي مكتمل المدة بعد 37 أسبوعًا، لا تزيد مدتها عن 24 ساعة ولا تقل عن 3 ساعات، دون مضاعفات للأم أو الطفل.
- **الولادة المبكرة:** بعد 20 وقبل 37 أسبوعًا، المبكرة جدًّا قبل 33 أسبوعًا، والمتأخرة بين 34 و36؛ **وبعد الموعد:** أكثر من 42 أسبوعًا، **والمتأخرة:** 41–42 أسبوعًا.
- **الهبوط (Lightening):** نزول الجنين في الحوض قبل الولادة بأسبوعين إلى أربعة في البكرية.
- **الانمحاء:** ترقق عنق الرحم، **والتوسع:** انفتاحه، **ومستوى الجنين (Station):** مستوى الجزء المتقدم بالنسبة للشوكتين الإسكيتين.

📌 **Note on the source:** The preterm subcategories leave 33 weeks unassigned (early < 33, late 34–36), reproduced as written.

Theories of the Onset of Labor & Factors Affecting Labor

The cause of the onset of labor is **unknown**; several theories explain it.

THEORY	EXPLANATION
1. Oxytocin	Powerful uterine stimulator, but its natural role in onset is doubtful; placental **oxytocinase ↓ near term** (placental ischaemia) → oxytocin action predominates
2. Prostaglandin	PGE2 and PGF2α are powerful stimulators; PGF2α ↑ in maternal and fetal blood and amniotic fluid late in pregnancy; tearing of the forebag releases phospholipids → arachidonic acid → prostaglandins
3. Estrogen	In the last trimester more **free estrogen** appears → ↑ myometrial excitability and prostaglandin synthesis
4. Progesterone withdrawal	Drop in progesterone before labor → predominance of excitatory estrogen action
5. Fetal cortisol	↑ Fetal adrenal cortisol → ↑ placental estrogen
6. Uterine distension (mechanical)	Distended hollow organ contracts to evacuate contents — explains preterm labor in multiple pregnancy and polyhydramnios
7. Stretch of lower uterine segment (mechanical)	The portion that must dilate circumferentially in labor; its extent depends on the size and level of the presenting part

نظريات بدء الطلق:

- سبب بدء الطلق غير معروف، وهناك نظريات تفسره.
- **الأوكسيتوسين:** منشط قوي للرحم لكن دوره الطبيعي مشكوك فيه، ويقل إنزيم الأوكسيتوسيناز المشيمي قرب الموعد فيسود تأثير الأوكسيتوسين.
- **البروستاجلاندين:** يزيد في الدم والسائل الأمنيوسي آخر الحمل، وانفصال الكيس الأمامي يطلق دهونًا فوسفورية تتحول إلى حمض الأراكيدونيك ثم بروستاجلاندين.
- **الإستروجين:** يزيد الإستروجين الحر في الثلث الأخير فتزداد استثارة عضلة الرحم؛ **وانسحاب البروجسترون:** انخفاضه يجعل تأثير الإستروجين المنشط يسود.
- **كورتيزول الجنين:** يزيد إنتاج الإستروجين من المشيمة.
- **ميكانيكيًّا:** تمدد الرحم إلى حد معين يجعله ينقبض (يفسر الولادة المبكرة في التوائم وزيادة السائل)، وتمدد القطعة السفلية للرحم.

Factors Affecting Labor — the 10 P's

MAIN FIVE

- **Passenger:** lie, attitude, position & size of head
- **Passage:** birth canal & bony pelvis
- **Power:** primary (contractions & retraction); secondary (bearing down)
- **Position** of the mother
- **Psychological** status

OTHER FIVE

- **Philosophy** (cultural background, high touch)
- **Partners** (support caregivers)
- **Patience** (natural timing)
- **Patient preparation** (childbirth knowledge)
- **Pain management** (comfort measures)

PASSENGER TERM	DEFINITION
Attitude	Posturing (flexion or extension) of joints and relationship of fetal parts to one another
Lie	Long axis of fetus to long axis of mother: longitudinal, transverse, oblique
Position	Presenting part to the front, back or side of the maternal pelvis
Presentation	Fetal pole presenting at the pelvic **inlet** (presenting part) *(📌 the source writes "outlet" — correct is inlet)*
Engagement	Descent of the presenting part into the pelvic inlet; passage of the widest transverse diameter through the inlet. **Complete engagement = 0 station**
Station	Presenting part relative to the ischial spines; measure of fetal descent

العوامل المؤثرة في الولادة:

- **الخمسة الرئيسية:** الراكب (الجنين: الوضع والهيئة والموقع وحجم الرأس)، والممر (قناة الولادة والحوض العظمي)، والقوة (الانقباضات والانكماش، ثم الدفع)، ووضعية الأم، وحالتها النفسية.
- **الأخرى:** الخلفية الثقافية، والمرافقون الداعمون، والصبر على التوقيت الطبيعي، وإعداد المرأة بالمعرفة، وتخفيف الألم.
- **الانخراط (Engagement):** مرور أعرض قطر مستعرض للجزء المتقدم من مدخل الحوض، والانخراط الكامل يعادل المستوى صفر عند الشوكتين الإسكيتين.

Power — Uterine Contractions

— **Definition:** regular, intermittent, involuntary, increasing in frequency, duration and strength as labor progresses; contraction followed by **retraction** (permanent shortening) that prevents the fetus from rising back.

— **Polarity:** neuromuscular harmony — upper segment actively contracts and retracts; lower segment contracts slightly and dilates (passive). Waves start from a pacemaker near a cornu, especially the **right cornu**.

TERM	MEANING
Increment / Acme / Decrement	Rising pressure / brief plateau of maximal pressure / falling pressure
Frequency	From the **beginning of one contraction to the beginning of the next**
Duration	From beginning of increment to completion of decrement
Intensity	Strength during the acme
Interval	End of one contraction to beginning of the next

TERM	MEANING
Dilatation / Effacement	Opening of the os, **0–10 cm** / thinning of the os edge, **0–100%**. Primigravida: effaces then dilates (longer); multipara: both together

Importance of contraction & retraction: dilate the cervix · expel the fetus · separate the placenta · control postpartum hemorrhage. **Secondary power:** pushing in the 2nd stage only (not allowed in the 1st stage — has complications); push during contractions, breathe in the interval. **Maternal position:** standing, sitting or squatting aid descent. **Psychological:** anxiety and fear ↓ coping; catecholamines ↓ uterine blood flow and placental perfusion; relaxation augments labor.

قوة الانقباضات الرحمية:
- انقباضات منتظمة متقطعة لا إرادية تزداد تكرارًا ومدة وقوة، يتبعها انكماش (قِصَر دائم) يمنع الجنين من الارتداد لأعلى.
- **القطبية:** الجزء العلوي ينقبض وينكمش بنشاط، والسفلي يتوسع بشكل سلبي، وتبدأ الموجة من منظِّم قرب أحد قرني الرحم وخاصة الأيمن.
- **أطوار الانقباضة:** صعود ثم ذروة ثم هبوط؛ **والتكرار:** من بداية انقباضة إلى بداية التالية؛ **والمدة:** من بداية الصعود لنهاية الهبوط؛ **والشدة:** القوة عند الذروة؛ **والفترة:** من نهاية انقباضة لبداية التالية.
- التوسع من 0 إلى 10 سم والامّحاء من 0 إلى 100%؛ في البكرية يمّحي العنق أولًا ثم يتوسع، وفي متعددة الولادة يحدثان معًا.
- الدفع الإرادي في المرحلة الثانية فقط وأثناء الانقباضة، والقلق يقلل تدفق الدم للرحم والمشيمة، والاسترخاء يساعد الطلق.

Onset of Labor, True vs False Labor, Premonitory Signs & Stages

— **Diagnosis of onset:** symptoms — true labor pain and **show** (expulsion of the mucus plug streaked with blood); signs — dilatation of the internal os, effacement, formation of the bag of waters; contractions ↑ in frequency, duration and intensity; bulging forewaters during contractions.

FEATURE	TRUE LABOR PAINS	FALSE LABOR PAINS (BRAXTON HICKS)
Site of pain	Abdomen & lower back	Abdominal
Rhythm	Regular	Irregular
Frequency, strength & duration	Increasing	Not increasing
Bulging of membranes	Present	Absent
Cervical dilatation	Progressive	Absent
Sedation	Not relieved by sedatives	Relieved by sedatives

Premonitory signs (prodromal stage, weeks or days before labor): lightening (↓ pressure on diaphragm, frequency of micturition) · ↑ pelvic pressure · ↑ vaginal discharge · Braxton Hicks contractions · cervical changes (softening & ripening) · burst of energy.

تشخيص بدء الطلق والفرق بين الحقيقي والكاذب:
- **الأعراض:** ألم الطلق الحقيقي ونزول "العلامة" (سدادة مخاطية ممزوجة بالدم)؛ **والعلامات:** توسع الفوهة الداخلية والامّحاء وتكوّن كيس الماء وبروزه أثناء الانقباضات.
- **الطلق الحقيقي:** ألم في البطن وأسفل الظهر، منتظم ومتزايد، مع بروز الأغشية وتوسع متقدم للعنق، ولا يزول بالمهدئات.
- **الطلق الكاذب (براكستون هيكس):** ألم بطني غير منتظم وغير متزايد، دون بروز للأغشية أو توسع للعنق، ويزول بالمهدئات.
- **العلامات المنذرة:** الهبوط مع كثرة التبول، وزيادة ضغط الحوض والإفرازات المهبلية، وانقباضات براكستون هيكس، وليونة العنق ونضجه، ونشاط مفاجئ.

Stages of Labor

STAGE	DESCRIPTION	STARTS	ENDS	DURATION
First	Cervical dilatation & effacement	Onset of true labor pain	Cervix fully dilated	Primi **10–15 h**; multi **6–8 h**
Second	Expulsion of the fetus	Full dilatation	Delivery of the fetus	Primi **1–2 h**; multi **15–60 min**
Third	Expulsion of placenta & membranes	Complete delivery of the fetus	Expulsion of placenta & membranes	**10–20 min** in both
Fourth	Recovery	First **2 hours** after delivery of the placenta (critical time)		

PHASES OF FIRST STAGE	LATENT	ACTIVE ACCELERATION	ACTIVE DECELERATION
Dilatation	1–4 cm	5–7 cm	8–10 cm
Effacement	30%	50%	100%
Contraction frequency	1/10 to 2/10	3/10 to 4/10	5/10 to 6/10
Duration	15–30 sec	31–60 sec	60–90 sec
Intensity	Mild	Moderate	Severe
Maternal behavior	Talkative, comfortable, excited, afraid, cooperative	Irritable, uncooperative, fatigued	Hyperventilation, intense, difficulty in relaxing, diaphoresis, involuntary bearing down, desire to defecate
Primi / Multi	6–8 h / 3–5 h	3–5 h / 1–2 h	1–2 h / < 1 h

مراحل الولادة وأطوار المرحلة الأولى:
• **الأولى:** من بدء الطلق الحقيقي حتى التوسع الكامل (10–15 ساعة للبكرية و6–8 لمتعددة الولادة)؛ **والثانية:** من التوسع الكامل حتى ولادة الجنين (1–2 ساعة للبكرية و15–60 دقيقة لمتعددة الولادة)؛ **والثالثة:** حتى خروج المشيمة والأغشية (10–20 دقيقة)؛ **والرابعة:** النقاهة خلال أول ساعتين.
• **الطور الكامن:** توسع 1–4 سم، وامّحاء 30%، وانقباضة أو اثنتان كل 10 دقائق لمدة 15–30 ثانية خفيفة، والأم ثرثارة ومرتاحة ومتحمسة وخائفة ومتعاونة.
• **طور التسارع النشط:** 5–7 سم، و50%، و3–4 انقباضات لمدة 31–60 ثانية متوسطة، والأم متهيجة وغير متعاونة ومرهقة.
• **طور التباطؤ النشط:** 8–10 سم، و100%، و5–6 انقباضات لمدة 60–90 ثانية شديدة، والأم في حالة فرط تهوية وتوتر شديد وصعوبة في الاسترخاء مع التعرق والدفع اللاإرادي والرغبة في التبرز.

Second Stage Signs, Mechanism of Labor & Placental Separation

SIGNS OF SECOND STAGE

- Involuntary bearing down
- Full cervical dilatation and effacement
- Bulging perineum; anal orifice starts to dilate
- Rupture of bag of waters
- Desire to defecate
- Grunting voice of the mother

SIGNS OF PLACENTAL SEPARATION

- Gush of blood from the vagina
- Elongation of the cord
- Loss of cord pulsation
- Uterus becomes smaller, globular, harder and more mobile
- Supra-pubic bulge (placenta in lower uterine segment)

CARDINAL MOVEMENT	DESCRIPTION
Descent	Due to uterine contraction and retraction
Engagement	Biparietal diameter passes through the plane of the pelvic inlet
Increased flexion	Head enters with the smallest **sub-occipitobregmatic** diameter
Internal rotation	Occiput rotates anteriorly **1/8 circle** as it meets the pelvic floor
Extension	Sub-occipital region hinges under the symphysis pubis
Restitution	Occiput rotates 1/8 circle opposite to internal rotation (undoes neck twist)
External rotation	Occiput rotates 1/8 circle in the same direction as restitution
Expulsion	Anterior then posterior shoulder, then trunk and lower extremities

علامات المرحلة الثانية وآلية الولادة وانفصال المشيمة:
• **علامات المرحلة الثانية:** الدفع اللاإرادي، والتوسع والامّحاء الكاملان، وبروز العجان وتوسع فتحة الشرج، وتمزق كيس الماء، والرغبة في التبرز، وصوت الأنين.
• **الحركات الأساسية:** النزول، ثم الانخراط (مرور القطر بين الجداريين)، ثم زيادة الانثناء ليدخل الرأس بأصغر قطر، ثم الدوران الداخلي ثُمن دائرة للأمام، ثم البسط تحت عظم العانة، ثم الارتداد ثُمن دائرة عكسيًّا، ثم الدوران الخارجي، ثم خروج الكتفين والجسم.
• **علامات انفصال المشيمة:** اندفاع دم من المهبل، واستطالة الحبل السري، وتوقف نبضه، وصِغر الرحم وصلابته واستدارته وزيادة حركته، وبروز فوق العانة.

Management of the First Stage of Labor

ADMISSION CRITERION	DECISION
Frequency of contractions	**3/10** → admit
Show	Present → admit
Cervical dilatation	**4 cm**
Membranes	Ruptured → admit

ADMISSION HISTORY

- Demographic data: name, age, education, residence, occupation
- Obstetric: gravida/para, EDC, previous labor durations, previous problems
- General: Rh/ABO, allergies, medical problems
- Current pregnancy: onset (regular, every 5 min or less), frequency/duration/intensity, membranes, amount and character of show, problems

ABDOMINAL PALPATION (LEOPOLD'S)

- Inspect abdominal contour
- Palpate gently with warm hands: fundal height, lie, presentation, position, attitude, station
- Record frequency, duration and intensity of contractions
- Auscultate FHS for **one minute** (Pinard's or Sonicaid)

PER VAGINAL EXAMINATION	LABORATORY TESTS
Assess progress using the **WHO partograph**; effacement and dilatation; membranes; position, presentation and station; cord beside the head; moulding, caput succedaneum, abnormalities; pelvic capacity and vagina; **aseptic technique**	ABO/Rh (if unknown); CBC; urine for glucose and proteinuria; random blood glucose

رعاية المرحلة الأولى — الدخول والتقييم:
• **معايير الدخول:** 3 انقباضات كل 10 دقائق، أو نزول العلامة، أو توسع 4 سم، أو تمزق الأغشية.
• **التاريخ:** البيانات الشخصية، وعدد الحمل والولادات وموعد الولادة ومدة الولادات السابقة ومشكلاتها، وفصيلة الدم والحساسية والأمراض، وبدء الطلق وصفات الانقباضات وحالة الأغشية والعلامة.
• **جس البطن:** يدين دافئتين لتحديد ارتفاع الرحم والوضع والمجيء والموقع والهيئة والمستوى، وتسجيل الانقباضات، وسماع نبض الجنين لمدة دقيقة كاملة.
• **الفحص المهبلي:** متابعة التقدم بمخطط الولادة (Partograph)، والامّحاء والتوسع، والأغشية، والمجيء والمستوى، والتأكد من عدم وجود الحبل بجانب الرأس، وتشكّل الرأس والورم الدموي، وسعة الحوض، مع التعقيم.
• **التحاليل:** الفصيلة، وصورة الدم، وتحليل البول للسكر والزلال، وسكر عشوائي.

Uterine Contractions Monitoring & Fetal Distress

Purpose of monitoring contractions: assess the uterus's ability to dilate the cervix; determine progress; detect abnormal contractions (e.g., lack of relaxation); evaluate signs of fetal distress.

> **Fetal distress (non-reassuring fetal status):** a condition before or during labor indicating the fetus is not well, usually due to insufficient oxygen supply. **Signs:** decreased fetal movement (fetal bradycardia or tachycardia) · meconium-stained amniotic fluid · severe moulding · fetal acidosis · prolonged late deceleration.

— **Management:** stop oxytocin and notify the doctor; **left lateral** position (avoid supine → cord compression; improves IVC circulation); extra fluids; O_2 by face mask at **8–10 L**; consider continuous EFM; monitor contractions, fetal movement and vital signs; observe for hemorrhage (possible abruption); calm reassurance; prepare for delivery (operating room, sterile technique, positioning, neonatal resuscitation equipment).

متابعة الانقباضات وضائقة الجنين:
• تُتابع الانقباضات لتقييم قدرة الرحم على توسيع العنق، وتحديد تقدم الولادة، واكتشاف الانقباضات غير الطبيعية، وعلامات ضائقة الجنين.
• **ضائقة الجنين:** حالة تدل على أن الجنين ليس بخير غالبًا لنقص الأكسجين، وعلاماتها نقص الحركة مع بطء أو تسرع النبض، وتلون السائل بالعقي، وتشكّل الرأس الشديد، والحماض، والتباطؤ المتأخر المطول.
• **التصرف:** إيقاف الأوكسيتوسين وإبلاغ الطبيب، ووضع الأم على جانبها الأيسر، وسوائل إضافية، وأكسجين بالقناع 8–10 لترات، ومراقبة إلكترونية مستمرة، ومتابعة الانقباضات والحركة والعلامات الحيوية والنزيف، وطمأنة الأم، والاستعداد للولادة وتجهيز أدوات إنعاش المولود.

Partograph & Supportive Care

PARTOGRAPH SECTION	CONTENT
Fetal monitoring	FHR; amniotic fluid colour and amount; moulding of the fetal skull
Progress of labor	Cervical dilatation vs time — **alert line** (1 cm/hour in active labor) and **action line** (**4 hours** after alert line); descent by abdominal palpation (fifths above the brim); contractions
Maternal monitoring	Pulse, BP, temperature; urine output; medications or IV fluids
Purpose	Early detection of prolonged labor, cephalopelvic disproportion (CPD), fetal distress

— **Bladder care:** offer to void **every 2 hours**; a full bladder may impede labor.

— **Positioning:** side to side; head of bed **30°**; keep off her back (supine hypotensive syndrome).

— **Pain relief:** non-pharmacological (breathing, massage, hydrotherapy, position changes); pharmacological per hospital policy.

— **Maternal support:** emotional support; hydration (clear or IV fluids per policy); mobility with intact membranes in low-risk women; documentation.

مخطط الولادة والرعاية الداعمة:
• **مخطط الولادة (Partograph):** تمثيل بياني لتقدم الولادة وحالة الأم والجنين؛ يسجل نبض الجنين ولون السائل وتشكّل الرأس، والتوسع مقابل الزمن مع خط الإنذار (1 سم/ساعة) وخط التدخل بعده بأربع ساعات، ونزول الرأس بالأنحماس، والانقباضات، والعلامات الحيوية للأم والبول والأدوية، ويكشف الولادة المطولة وعدم التناسب الرأسي الحوضي وضائقة الجنين.
• تشجيع التبول كل ساعتين لأن المثانة الممتلئة تعيق التقدم، والتقليب على الجانبين ورفع الرأس 30 درجة وتجنب الاستلقاء على الظهر.
• تخفيف الألم بالتنفس والتدليك والماء وتغيير الوضعية أو بالمسكنات حسب السياسة، مع الدعم النفسي والسوائل والمشي إذا كانت الأغشية سليمة، والتوثيق.

Management of the Second, Third & Fourth Stages of Labor

Second Stage

Begins with **complete cervical dilatation** and ends with delivery of the infant. Transfer to the delivery room when delivery seems imminent: **primipara when fully dilated; multipara at 8–9 cm**.

— Posture: dorsal or lithotomy (most common); left lateral

— Sterile leggings; sterile towels over abdomen and under buttocks, leaving vulva and perineum exposed

— **Never leave the patient alone**; **never turn your back on the perineum**

— Rest between contractions, push with them (breath holding, resting in between)

— Perineal care to remove fecal material

— Maternal BP and FHR **every 5 minutes and after each contraction**

— Perineal support to control delivery of the head and minimize tearing

— Episiotomy when **crowning** occurs; suction mouth/nose after head delivery

— Cord clamping and cutting; immediate newborn care (suction, cord care, warmth, eye care, identification label)

— **APGAR** score; documentation (time, conditions, interventions, APGAR, complications)

رعاية المرحلة الثانية:
• تبدأ بالتوسع الكامل وتنتهي بولادة الطفل، وتُنقل البكرية لغرفة الولادة عند التوسع الكامل ومتعددة الولادة عند 8–9 سم.
• وضعية الظهر أو الولادة (الأكثر شيوعًا) أو الجانب الأيسر، مع الأغطية المعقمة وكشف الفرج والعجان فقط.
• عدم ترك المريضة وحدها أبدًا، وعدم إدارة الظهر للعجان، وتشجيعها على الراحة بين الانقباضات والدفع أثناءها، وتنظيف العجان.
• قياس ضغط الأم ونبض الجنين كل 5 دقائق وبعد كل انقباضة، ودعم العجان لتقليل التمزق، وشق العجان عند تتويج الرأس، وشفط الفم والأنف بعد خروج الرأس.
• ربط الحبل السري وقطعه، والرعاية الفورية للمولود (الشفط، والعناية بالحبل، والتدفئة، والعناية بالعينين، وسوار التعريف)، وتقييمه بمقياس أبغار، والتوثيق.

Third Stage

Three placental phases — **separation, descent and expulsion**; begins with delivery of the fetus and ends with delivery of the placenta.

1. ACTIVE MANAGEMENT (PREFERRED)

— Uterotonic: **oxytocin 10 IU** or ergometrine

— Controlled cord traction after separation, supporting the uterus

— Uterine massage after placental delivery

— Examine the placenta for missing lobes

2. EXPECTANT MANAGEMENT

— Physiological: spontaneous expulsion without uterotonic or controlled traction

— Most common in home birth

MECHANISM OF PLACENTAL SEPARATION	FREQUENCY	SURFACE APPEARING FIRST
Schultze's	80%	Fetal side — shiny gray
Duncan's	20%	Maternal side — red raw

— **After expulsion:** receive the placenta in your hands and turn it through a circle; inspect vagina, perineum and labia for tears; ensure the uterus is well contracted; **avoid vigorous massage**; examine placenta and membranes (appearance, completeness, weight); clean and dry, apply a sterile pad.

— **Signs of separation (repeated in source):** uterus firm and globular; suprapubic fullness; elongation of the cord; sudden gush of bleeding.

📌 **Note on the source:** The Schultze/Duncan table appears under a repeated heading "two types of management of third stage"; they are mechanisms of placental separation, presented here accordingly.

رعاية المرحلة الثالثة:
• تشمل انفصال المشيمة ونزولها وخروجها، وتبدأ بولادة الجنين وتنتهي بخروج المشيمة.
• **الإدارة النشطة (المفضلة):** أوكسيتوسين 10 وحدات أو إرجومترين، وشد الحبل المتحكم فيه بعد الانفصال مع دعم الرحم، وتدليك الرحم بعد خروج المشيمة، وفحص المشيمة.
• **الإدارة الانتظارية:** خروج تلقائي دون أدوية أو شد، وتشيع في الولادة المنزلية.
• **آلية شولتز (80%):** يظهر الوجه الجنيني الرمادي اللامع أولًا؛ **وآلية دنكان (20%):** يظهر الوجه الأمي الأحمر.
• بعد الخروج: استقبال المشيمة باليدين وتدويرها، وفحص المهبل والعجان والشفرين للتمزقات، والتأكد من انقباض الرحم دون تدليك عنيف، وفحص المشيمة والأغشية ووزنها، ثم التنظيف ووضع فوطة معقمة.

Fourth Stage

The **critical first 2 hours** after delivery of the placenta, for monitoring serious complications such as **postpartum hemorrhage**.

— Vital signs **every 15 minutes** in the first hour

— Check the uterus is well contracted

— Observe and record bleeding

— Inspect perineum for edema or hematoma

— Encourage voiding

— Keep woman dry and clean

— Check newborn cord for oozing

— Light snack and drink

— Encourage rest and sleep

رعاية المرحلة الرابعة:
• أول ساعتين بعد خروج المشيمة فترة حرجة لمراقبة نزيف ما بعد الولادة.
• قياس العلامات الحيوية كل 15 دقيقة في الساعة الأولى، والتأكد من انقباض الرحم، وملاحظة كمية النزيف، وفحص العجان للتورم أو الورم الدموي.
• تشجيع التبول، والحفاظ على النظافة والجفاف، وفحص حبل المولود للنزيف، وتقديم وجبة خفيفة، وتشجيع الراحة والنوم.

Quick Revision — High-Yield Master Table

TOPIC	HIGH-YIELD FACTS & NUMBERS
Definitions	Normal labor at 37–42 wk, 3–24 h, single vertex; preterm 20–37 wk; post-term > 42; late-term 41–42; lightening 2–4 wk before (primi).
Theories	Oxytocin (↓ oxytocinase), prostaglandin (PGF2α), estrogen (free), progesterone withdrawal, fetal cortisol, uterine distension, lower segment stretch.
Contractions	Frequency = start to start; interval = end to start; pacemaker near right cornu; dilatation 0–10 cm; effacement 0–100%.
True vs false	True: abdomen + back, regular, increasing, cervical change, not relieved by sedatives.
Stages	1st: primi 10–15 h, multi 6–8 h · 2nd: 1–2 h / 15–60 min · 3rd: 10–20 min · 4th: first 2 h.
1st-stage phases	Latent 1–4 cm · acceleration 5–7 · deceleration 8–10 cm; contractions 1–2 / 3–4 / 5–6 per 10 min.
Mechanism	Descent, engagement, flexion (sub-occipitobregmatic), internal rotation 1/8, extension, restitution, external rotation, expulsion.
Admission	3/10 contractions, show, 4 cm, ruptured membranes.
Partograph	Alert line 1 cm/h; action line 4 h after.
Care numbers	Void q2h; HOB 30°; O_2 8–10 L in fetal distress; FHR/BP q5 min in 2nd stage; transfer multipara at 8–9 cm; oxytocin 10 IU; Schultze 80% / Duncan 20%; VS q15 min in 4th stage.

مراجعة سريعة:

- الولادة الطبيعية بين 37 و42 أسبوعًا ومدتها بين 3 و24 ساعة.
- التكرار من بداية انقباضة لبداية التالية، والطلق الحقيقي منتظم ومتزايد ولا يزول بالمهدئات.
- المرحلة الأولى 10–15 ساعة للبكرية، والثانية 1–2 ساعة، والثالثة 10–20 دقيقة، والرابعة أول ساعتين.
- الدخول عند 3 انقباضات/10 دقائق أو 4 سم أو العلامة أو تمزق الأغشية، وخط التدخل بعد خط الإنذار بأربع ساعات.
- الإدارة النشطة للمرحلة الثالثة بأوكسيتوسين 10 وحدات، وشولتز 80% ودنكان 20%.

Student Self-Evaluation

ℹ️ **ملاحظة:** These are the **original self-evaluation questions** from the source, reproduced as written. The source gives **no answer key**, so the marked answers are worked out from the lecture content.

1 **Which of the following terms is used to describe the thinning and shortening of the cervix during labor?**

- ○ a) Dilation
- ○ b) Multiparous
- ○ c) Ballottement
- ○ **d) Effacement ✓**

الإجابة: d — الامّحاء هو ترقق عنق الرحم وقِصره، أما التوسع فهو انفتاحه.

2 **In case the presenting part is at +1 station, the fetal head is:**

- ○ a) Above ischial spines
- ○ b) Not yet engaged
- ○ **c) Below the ischial spines ✓**
- ○ d) Entering the pelvic inlet

الإجابة: c — المستوى يُقاس بالنسبة للشوكتين الإسكيتين؛ الصفر عند الانخراط الكامل، والموجب أسفل الشوكتين.

3 **Which of the following indicates that the placenta has separated from the uterus and is ready to be expelled?**

- ◯ a) Ascent of the uterus in the abdomen
- ◯ **b) Sudden gush of blood ✓**
- ◯ c) Relaxation and softening of the uterus
- ◯ d) Umbilical cord going back into the vagina

الإجابة: **b** — اندفاع الدم المفاجئ من علامات انفصال المشيمة، مع استطالة الحبل وصلابة الرحم واستدارته.

4 **To determine the frequency of uterine contractions, the nurse should note the:**

- ◯ a) Time from the onset of the contraction until it ends
- ◯ b) Time from the beginning of the contraction until the end of the next
- ◯ **c) Time from the onset of one contraction until the onset of the next ✓**
- ◯ d) Time from the end of one contraction until the end of the next

الإجابة: **c** — التكرار من بداية انقباضة إلى بداية التالية، أما المدة فمن بدايتها لنهايتها.

5 **If the fetal skull is in complete flexion with the chin resting on the thorax, the anterior-posterior diameter entering the pelvis is the:**

- ◯ a) Biparietal
- ◯ b) Occipito-frontal
- ◯ **c) Sub-occipito bregmatic ✓**
- ◯ d) Occipito-mental

الإجابة: **c** — مع زيادة الانثناء يدخل الرأس الحوض بأصغر قطر وهو تحت القذالي الجبهي (**sub-occipitobregmatic**).

Answer Key

Q	ANSWER	KEY CONCEPT
1	d	Effacement = thinning
2	c	+ station = below spines
3	b	Gush of blood = separation
4	c	Frequency = onset to onset
5	c	Full flexion → sub-occipitobregmatic

مفتاح الإجابات:

- 1 (د)، 2 (ج)، 3 (ب)، 4 (ج)، 5 (ج).
- **تنبيه:** الأسئلة أصلية من المحاضرة، لكن المصدر لا يحتوي على مفتاح إجابات، والإجابات مستنتجة من محتوى المحاضرة.

Closing

كفارة المجلس

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

دعاء بعد المذاكرة

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ مَا عَلَّمْتَنِيهِ، فَارْدُدْهُ إِلَيَّ عِنْدَ حَاجَتِي إِلَيْهِ، وَلَا تَنْسَنِيهِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

ختامًا: نسأل الله أن يجعله **علمًا نافعًا**، وأن يوفقك في الامتحان ويكرمك بالنتيجة **التي ترضاها** يا رب العالمين. آمين